

```

1 # FACTOR_PRECIOS_REGRESION_LINEAL.py
2
3 import pandas as pd
4 import numpy as np
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from pathlib import Path
7
8
9 # 1) Cargar datos históricos
10 base = Path(__file__).parent
11 archivo = base / "02_datos_horarios_con_INPC_deflactados.csv"
12 df = pd.read_csv(archivo)
13 df["FechaHora"] = pd.to_datetime(df["FechaHora"])
14 df.set_index("FechaHora", inplace=True)
15
16 # 1.1) Promedio mensual
17 serie_mensual = df["Precio marginal local ($/MWh)"].resample("ME").mean()
18 df_mensual = serie_mensual.to_frame(name="PML").dropna()
19 df_mensual["Año"] = df_mensual.index.year
20
21
22 # 2) Promedios anuales por método
23 # 2.1) NO ponderado (media simple de promedios mensuales)
24 prom_anual_no_pond = df_mensual.groupby("Año")["PML"].mean()
25
26 # 2.2) Ponderado por días del mes (promedio anual ponderado)
27 prom_anual_pond = df_mensual.groupby("Año").apply(
28     lambda g: np.average(g["PML"].values, weights=g.index.days_in_month.values)
29 )
30
31 # Tomamos 2020-2024
32 x = prom_anual_no_pond.loc[2020:2024].index.to_numpy()
33 y_no = prom_anual_no_pond.loc[2020:2024].values.astype(float)
34 y_po = prom_anual_pond.loc[2020:2024].values.astype(float)
35
36
37 # 3) Ajustes lineales y métricas
38
39 # NO ponderado
40 coef_no = np.polyfit(x, y_no, 1)
41 slope_no, inter_no = coef_no
42 tasa_no_pct = 100 * slope_no / y_no.mean()
43 x_line = np.arange(2020, 2026)
44 yline_no = np.polyval(coef_no, x_line)
45 pml_2025_no = float(np.polyval(coef_no, 2025))
46
47 # Ponderado
48 coef_po = np.polyfit(x, y_po, 1)
49 slope_po, inter_po = coef_po
50 tasa_po_pct = 100 * slope_po / y_po.mean()
51 yline_po = np.polyval(coef_po, x_line)
52 pml_2025_po = float(np.polyval(coef_po, 2025))
53
54
55 # 5) Gráfica con ambas líneas
56
57 fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 6))
58
59 # PUNTOS históricos NO ponderados (rojo)

```

```

60 ax.scatter(x, y_no, color="red", marker="o",
61            label="Promedio anual (NO ponderado)", zorder=3)
62 for xi, yi in zip(x, y_no):
63     ax.annotate(f"{yi:.0f}", (xi, yi), textcoords="offset points",
64                xytext=(0, 8), ha="center", fontsize=9, color="black")
65
66 # PUNTOS históricos PONDERADOS (verde)
67 ax.scatter(x, y_po, color="green", marker="^",
68            label="Promedio anual (PONDERADO)", zorder=3)
69 for xi, yi in zip(x, y_po):
70     ax.annotate(f"{yi:.0f}", (xi, yi), textcoords="offset points",
71                xytext=(0, -14), ha="center", fontsize=9, color="black")
72
73 # Líneas de tendencia
74 ax.plot(x_line, yline_no, label="Regresión lineal (NO ponderado)", color="blue")
75 ax.plot(x_line, yline_po, label="Regresión lineal (PONDERADO)", color="green", linestyle="--")
76
77 # Proyecciones 2025
78 ax.scatter(2025, pml_2025_no, color="blue", marker="^", s=100, zorder=4)
79 ax.scatter(2025, pml_2025_po, color="green", marker="v", s=100, zorder=4)
80 ax.annotate(f"{pml_2025_no:.0f} ({tasa_no_pct:.2f}%)",
81            (2025, pml_2025_no), textcoords="offset points",
82            xytext=(-10, 10), ha="right", va="center", color="blue")
83 ax.annotate(f"{pml_2025_po:.0f} ({tasa_po_pct:.2f}%)",
84            (2025, pml_2025_po), textcoords="offset points",
85            xytext=(-10, -15), ha="right", va="center", color="green")
86
87 # Recuadro con ecuaciones
88 texto_box = (
89     "Métodos:\n"
90     "• NO ponderado = media simple de promedios mensuales\n"
91     "• PONDERADO = promedio anual ponderado por días del mes\n\n"
92     f"NO ponderado:  $y = \{slope\_no:.2f\} \cdot x + \{inter\_no:.2f\}$  | Tasa = {tasa_no_pct:.2f}%\n"
93     f"Ponderado:  $y = \{slope\_po:.2f\} \cdot x + \{inter\_po:.2f\}$  | Tasa = {tasa_po_pct:.2f}%"
94 )
95 ax.text(0.98, 0.02, texto_box, transform=ax.transAxes, fontsize=9.5,
96        ha="right", va="bottom", bbox=dict(facecolor="white", alpha=0.9, boxstyle="round,pad=0.4"))
97
98 # Estética
99 ax.set_title("Proyección PML 2025 por regresión lineal (NO ponderado vs. Ponderado)")
100 ax.set_xlabel("Año")
101 ax.set_ylabel("PML promedio anual ($/MWh)")
102 ax.set_ylim(500, 1200) # escala Y (ajústala si quieres)
103 ax.set_xticks(np.arange(2020, 2026))
104 ax.grid(True)
105 ax.legend(loc="upper left")
106 plt.tight_layout()
107 plt.savefig("proyeccion_PML_2025_lineal_doble.png", dpi=300)
108 plt.show()

```